הערות הבודק

$$V_{group} = \frac{d\omega}{dk} = V_g$$

$$V_{phase} = \frac{\omega}{k} = V_\phi$$

$$V_\phi \neq V_g$$

$$\frac{d\omega}{dk} \neq \frac{\omega}{k} \iff \frac{d\omega}{\omega} \neq \frac{dk}{k} \iff \ln(\omega) \neq \ln(k) + C$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \iff \omega \neq \tilde{c} \cdot k$$

$$V_\phi = \frac{c}{n(\lambda)} \Rightarrow \omega = \frac{ck}{n(\lambda)}$$

$$V_{group} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d\left(\frac{ck}{n(\lambda)}\right)}{dk}$$

$$\frac{d\omega}{dk} = \frac{d\left(\frac{ck}{n(\lambda)}\right)}{dk} = \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot \frac{d\left((n(\lambda))^{-1}\right)}{dk} \qquad \frac{d\lambda}{dk} = -\frac{2\pi}{k^2}$$

$$= \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot -1 \cdot (n(\lambda))^{-2} \cdot \frac{dn}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{dk}$$

$$= \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot (n(\lambda))^{-2} \cdot \frac{dn}{d\lambda} \cdot \frac{2\pi}{k^2}$$

$$= \frac{c}{n(\lambda)} + \frac{ck}{n(\lambda)^2} \cdot \frac{dn}{d\lambda} \cdot \frac{2\pi}{k^2}$$

$$\omega = \frac{ck}{n(k)} \Rightarrow V_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d\left(\frac{ck}{n(k)}\right)}{dk}$$

$$\frac{d\omega}{dk} = \frac{d\left(\frac{ck}{n(\lambda)}\right)}{dk} = \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot \frac{d\left(n(\lambda)^{-1}\right)}{dk} = \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot \frac{dn}{d\lambda}$$

$$\frac{d\left(\frac{1}{n(\lambda)}\right)}{dk} = \frac{d}{dk}\left[n(\lambda)^{-1}\right] = -1 \cdot n^{-2}(\lambda) \cdot \frac{dn}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{dk} = +n^{-2}(\lambda) \cdot \frac{2\pi}{k^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot \frac{1}{n^2(\lambda)} \cdot \frac{2\pi}{k^2} = \frac{c}{n(\lambda)}\left[1 + \frac{2\pi}{k\left(\frac{dn}{d\lambda}\right)}\right]$$

$$= \frac{c}{n(\lambda)}\left[1 + \frac{\lambda}{n(\lambda)}\frac{dn}{d\lambda}\right]$$

הערות הבודק

$v_g = \frac{d\omega}{dk}$ ~~$= \frac{\omega}{k}$~~ $\omega = \frac{ck}{n(\lambda)}$ $\Rightarrow$ $v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d\left(\frac{ck}{n(k)}\right)}{dk} = \frac{c}{n}$

$\omega = \frac{ck}{n(\lambda)}$

$\frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk}\left\{\frac{ck}{n(\lambda)}\right\} = c \cdot \frac{1}{n(\lambda)} + \frac{d}{d\lambda}\cdot(n^{-1}(\lambda)) \cdot \frac{d\lambda}{dk}$ ✓

$= \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot \frac{d}{d\lambda}\left(\frac{1}{n(\lambda)}\right) \cdot \frac{d\lambda}{dk}$

$\lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow \frac{d\lambda}{dk} = -\frac{2\pi}{k^2}$ נכון ✓

$\frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot \left(-\frac{2\pi}{k^2}\right) \cdot \frac{d(n^{-1}(\lambda))}{dk}$ ⇐

~~$n(\lambda) = n(\lambda)^{-1}$~~ ~~$\frac{d(n^{-1})}{dk} = \frac{dn}{d\lambda}\frac{d\lambda}{dk}$~~

$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{1}{n(\lambda)}\right) = -1 \cdot (n^{-2}(\lambda)) \cdot n'(\lambda)$ ⇐

$= -(n(\lambda))^{-2} \cdot \frac{dn}{d\lambda}$

$\frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\lambda)} + ck \cdot \frac{2\pi}{k^2} \cdot \frac{1}{n^2(\lambda)} \cdot \frac{dn}{d\lambda}$

$\frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\lambda)}\left(1 + \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{1}{n(\lambda)} \cdot \frac{dn(\lambda)}{d\lambda}\right)$ ✓

$n(\lambda) = 1.3 + 0.01\lambda + \frac{1.351 \cdot 10^{-3}}{\lambda^2 - 0.028}$:נתון

~~$\lambda = 3 \cdot 10^{-6}$~~ ~~$D(3 \cdot 10^{-6})$~~ λ - מיקרון ~~λ~~ מקבל ערכים מ-

k לפי

$v_g = \frac{c}{n(\lambda)}\left(1 + \frac{\lambda}{n(\lambda)} \cdot n'(\lambda)\right)$ ✓

$n'(\lambda) = 0.01 - \frac{1.351 \cdot 10^{-3} \cdot 2\lambda}{(\lambda^2 - 0.028)^2}$ ✓

~~$n(3 \cdot 10^{-6}) = 0.01 - \frac{2 \cdot 10^{-6}}{7.84 \cdot 10^{-4}} = 0.01 - 4.39 \cdot 10^{-3}$~~

הערות
הבודק

$C = 3 \cdot 10^8 \ \frac{m}{sec}$

$n(3) = 1.360$

$n'(3) = 9.99 \cdot 10^{-3}$

$$v_g = \frac{c}{n}\left(1 + \frac{\lambda \cdot n'}{n}\right)$$

$$v_g = \frac{c}{1.36}\left(1 + \frac{9.99 \cdot 10^{-3}}{1.36}\right) \cong c \cdot 0.740$$

$$v_g \cong 0.74c < c$$

כלומר

v_ϕ / מהירות הפאזה (הגלים, לא כו-
/ומסדרים אולנכור מצא ואיך מתן מעבירים /שאלה)

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\frac{2\pi c}{\lambda}}{\frac{2\pi n}{\lambda}} = \frac{c}{n}$$

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n} = 0.735 \cdot c$$

מקרה מסוכן.

תשובה הסופית במסגרת

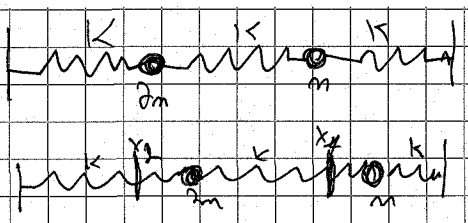
25

הציון לא קיבל בשאלון סוף סוף.

(25)

הערות
הבודק

שאלה 1



א. משוואות התנועה

$x_1 > x_2$

x_1, x_2 ... x_1 ... x_2 ...

$$2m\ddot{x}_2 = -Kx_2 + K(x_1 - x_2)$$

$$m\ddot{x}_1 = -K(x_1 - x_2) - Kx_1$$

$$2m\ddot{x}_2 = -Kx_2 + Kx_1 - Kx_2$$

$$m\ddot{x}_1 = -Kx_1 + Kx_2 - Kx_1$$

$$2m\ddot{x}_2 = -2Kx_2 + Kx_1$$

$$m\ddot{x}_1 = -2Kx_1 + Kx_2$$

$$\ddot{x}_2 = -\frac{K}{m}x_2 + \frac{K}{2m}x_1$$

$$\ddot{x}_1 = -2\frac{K}{m}x_1 + \frac{K}{m}x_2$$

$$\frac{K}{\omega} = \omega^2$$

$$\ddot{x}_2 = +\omega^2 x_2 + \frac{\omega^2}{2}x_1$$

$$\ddot{x}_1 = -2\omega^2 x_1 + \omega^2 x_2$$

$$\begin{pmatrix}\ddot{x}_1\\ \ddot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\omega^2 & \omega^2\\ \frac{\omega^2}{2} & -\omega^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} = \omega^2\begin{pmatrix}-2 & 1\\ \frac{1}{2} & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}\frac{1}{2}-\lambda & 1\\ -2 & 1-\lambda\end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2}-\lambda\right)(1-\lambda) + 2 = 0$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\lambda - \lambda + \lambda^2 - 2 = 0$$

הערות
הבודק

$\lambda_1 = \frac{-3+\sqrt{3}}{4}$

$\lambda_2 = \frac{-3-\sqrt{3}}{4}$

$\lambda_{1,2} =$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \omega^2 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

נחפש את הע"ע של

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2+\lambda & 1 \\ \frac{1}{2} & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda+2)(\lambda+1) - \frac{1}{2} = \lambda^2+\lambda+\lambda+2 - \frac{1}{2} = 0$$

$$\lambda^2 + 3\lambda + \frac{3}{2} = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9-6}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2}$$

~~אחרת הקבל השדרה~~

סדן ה מחלקה הם הינם ה"ע

$$\omega_1 = -\frac{3-\sqrt{3}}{2}\omega^2$$

$$\omega_2 = -\frac{3+\sqrt{3}}{2}\omega^2$$

כלשהו הרשתות המשפחה הקלות ועל ומבדיל הסדר.

על הרשתות.

כאשר ה מקבלי הם המשפחה הם

$$-\frac{3+\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

הערות הבודק

$\lambda_1 = \frac{-3-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{-2+3+\sqrt{3}}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -1+\frac{\sqrt{3}+3}{2} \end{pmatrix} \vec{V}_1 = \vec{0}$

$\begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 1+\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \vec{V}_1 = 0$

וקטור עצמי כמשתנה

$V_1 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$\frac{-1+\sqrt{3}}{2} y_1 + y_2 = 0$

$\frac{y_1}{2} + \frac{1+\sqrt{3}}{2} y_2 = 0$

$y_2 = \frac{\sqrt{3}+1}{2} y_1$

$\frac{y_1}{2} + y_1 \cdot \frac{(\sqrt{3}+1)}{2} \cdot \frac{(1+\sqrt{3})}{2} = 0$

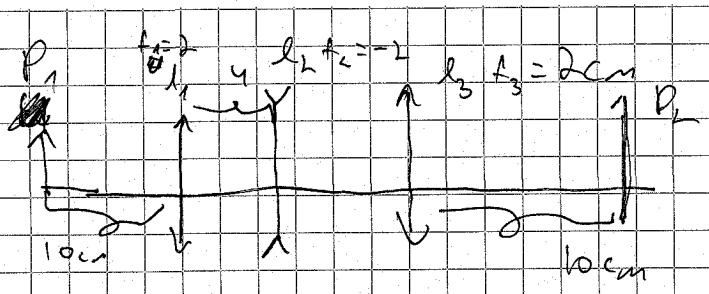
$-\frac{1+\sqrt{3}}{2} y_1 + y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = \frac{1-\sqrt{3}}{2} y_1$

$\frac{1}{2} y_1 + \frac{1+\sqrt{3}}{2} y_2 = 0$

$\frac{1}{2} y_1 + \frac{(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})}{2} y_1 = 0$

הערות הבודק

ד



שיטה: מטריצת קרניים. $\text{const} = \bar{r} \cdot \bar{k}$

שימוש בשיטה מטריצת קרניים נכונה מאחר ומספק תמונה של צורת קרניים לאחר מעבר בעדשות שונות על ידי כפל מטריצות ייצוגיות.

מטריצת עדשה: $\begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix}_{out} = \begin{pmatrix} 1 & D \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix}_{in}$

מטריצת הפרדה: $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix}$

מטריצת המערכת

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אז הקרן מגיעה ל P_2 בגובה r ובזווית α ביחס לאופקי.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -6 \\ -\frac{1}{2} & -4 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 10 \\ -\frac{1}{2} & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ -\frac{1}{2} & -4 \end{pmatrix} = ?$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ -1 & -7 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -6 \\ -1 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -34 \\ -1 & -7 \end{pmatrix}$$

(א)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -5 & -34 \\ -1 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -34 \\ 1.5 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -5 & -34 \\ 1.5 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 66 \\ 1.5 & 10 \end{pmatrix}$$

כלומר קרן היוצאת מ P_1 בגובה 0 (אל ציר) תגיע ל P_2 בגובה r ובזווית α ביחס לאופקי (מתרחבת אבל לא מתכנסת).

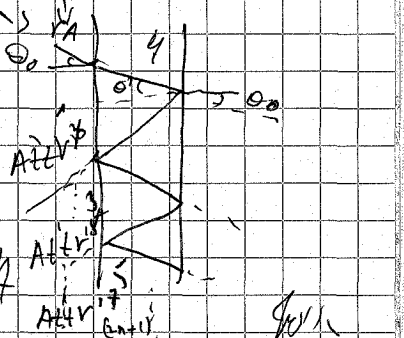
$$\begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix}_{P_2} = \begin{pmatrix} 10 & 66 \\ 1.5 & 10 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix}_{P_1}$$

שאלה 3:

$r = -r'$, $tt' = T$, $R + T = 1$

$\delta = \frac{4\pi}{\lambda_0} n' l \cos\theta'$

$I_1 = I_0 \cdot \frac{T^2}{1 + R^2 - 2R\cos(\delta)}$



$E_{ref} = rA + \sum_{n=1}^{\infty} Att' (r')^{2n+1} e^{i\delta(n+1)}$

$= rA + Att' e^{i\delta} \sum_{n=0}^{\infty} (r'^2 e^{i\delta})^n$

$= rA + Att' e^{i\delta} \cdot \frac{1}{1 - r'^2 e^{i\delta}}$

$= rA + \frac{Att' e^{i\delta}}{1 - R e^{i\delta}}$

$= \frac{(1 - e^{i\delta})\sqrt{R}}{1 - Re^{i\delta}} A$

$I_{ref} \propto E_{ref} E_{ref}^* = \frac{(1-e^{i\delta})\sqrt{R}A}{1-Re^{i\delta}} \cdot \left(\frac{(1-e^{i\delta})\sqrt{R}A}{1-Re^{i\delta}}\right)^*$

$I_{ref} \propto \frac{(1-e^{i\delta})\sqrt{R}A}{(1-Re^{i\delta})} \cdot \frac{(1-e^{-i\delta})\sqrt{R}A}{1-Re^{-i\delta}}$

$= RA^2 \cdot \left[\frac{(1-e^{i\delta})(1-e^{-i\delta})}{(1-Re^{i\delta})(1-Re^{-i\delta})}\right]$

$= RA^2 \left[\frac{1 - e^{-i\delta} - e^{i\delta} + 1}{1 - Re^{-i\delta} - Re^{i\delta} + R^2}\right] = RA^2 \left[\frac{2 - (e^{i\delta} + e^{-i\delta})}{1 + R^2 - R(e^{i\delta} + e^{-i\delta})}\right]$

$1 - \cos(2x) = 2\sin^2(x)$

$e^{ix} + e^{-ix} = 2\cos(x)$

$= RA^2 \left[\frac{2 - 2\cos(\delta)}{1 + R^2 - 2R\cos(\delta)}\right] = RA^2 \left[\frac{4\sin^2(\frac{\delta}{2})}{(1 - R\cos(\delta))^2}\right]$

הערות
הבודק

$$I_{ref} = I_0 \cdot R\left[\frac{4\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)}{(1-R\cos(\delta))^2}\right]$$

$$\cos\theta_0 = \cos\theta_0$$

$$I_{ref} + I_{trans} \stackrel{?}{=} I_0$$

$$I_0 R\left[\frac{4\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)}{1+R^2-2R\cos(\delta)}\right] + I_0\left[\frac{T^2}{1+R^2-2R\cos(\delta)}\right]$$

$$T^2 = (1-R)^2$$

$$\frac{4I_0 \cdot R \cdot \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right) + I_0 (1-R)^2}{1+R^2-2R\cos(\delta)}$$

$$= \frac{4I_0 R\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right) + I_0 - 2I_0 R + I_0 R^2}{1+R^2-2R\cos(\delta)}$$

$$= \frac{4I_0 R\left(1-\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)\right) + I_0 - 2I_0 R + I_0 R^2}{1+R^2-2R\cos(\delta)}$$

$$= I_0\left[\frac{4R - 4R\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) + 1 - 2R + R^2}{1+R^2-2R\cos(\delta)}\right]$$

הערות הבודק

$$= I_0 \left[\frac{R^2 + 2R - 4R\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) + 1}{1 + R^2 - 2R\cos(\delta)} \right]$$

$$1 - 2\cos^2(x) = \sin^2(x) + \cos^2(x) - 2\cos^2(x)$$

$$= \sin^2(x) - \cos^2(x) = -\cos(2x)$$

$$= I_0 \left[\frac{R^2 + 2R\left(1 - 2\cdot\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)\right] + 1}{1 + R^2 - 2R\cos(\delta)} \right]$$

$$= I_0 \left[\frac{R^2 + 2R\left[-\cos(\delta)\right] + 1}{1 + R^2 - 2R\cos(\delta)} \right]$$

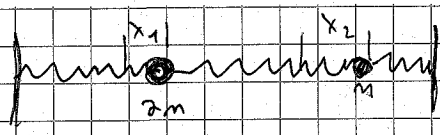
$$= I_0 \left[\frac{1 + R^2 - 2R\cos(\delta)}{1 + R^2 - 2R\cos(\delta)} \right]$$

$$I_{ref} + I_{tra} = I_0$$

24/25

35 סעיף

הערות הבודק



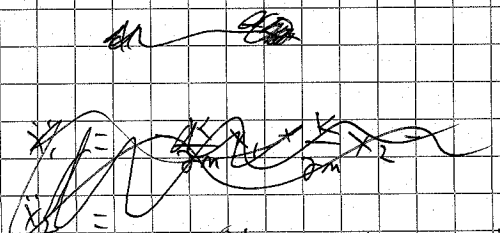
$x_2 > x_1$

$$2m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1)$$

$$m\ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1) - kx_2$$

$$2m\ddot{x}_1 = -kx_1 + kx_2 - kx_1 = -2kx_1 + kx_2$$

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 + kx_1 - kx_2 = -2kx_2 + kx_1$$



$$\ddot{x}_1 = -\frac{k}{m}x_1 + \frac{k}{2m}x_2$$

$$\ddot{x}_2 = -\frac{2k}{m}x_2 + \frac{k}{m}x_1$$

$$\frac{k}{m} = \omega^2 \quad \text{נסמן}$$

$$\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = \omega^2 \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \bar{X}$$

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & \frac{1}{2} \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (1+\lambda)(2+\lambda) - \frac{1}{2}$$

$$= 2 + \lambda + 2\lambda + \lambda^2 - \frac{1}{2} = \lambda^2 + 3\lambda + \frac{3}{2} = 0$$

$$\frac{-3 \pm \sqrt{9-6}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2} = \lambda_1, \lambda_2$$

כלשהו ואז ω נציב ונקבל וקטור עצמי שמתאים לערך עצמי

$$\left(-\omega, \frac{-3+\sqrt{3}}{2}\right) \quad \text{ו} \quad \left(-\omega, \frac{-\sqrt{3}-\sqrt{3}}{2}\right)$$

הפתרון הכללי של המערכת הוא צירוף לינארי של שני הפתרונות מהצורה $\bar{A}\cos(\omega t + \phi)$.

הערות
התבודק

$$\begin{pmatrix} -1-\lambda & \frac{1}{2} \\ 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} \bar{V}_i = \bar{0}$$

$$\lambda = \frac{-3+\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{pmatrix} -1-\left(\frac{-3+\sqrt{3}}{2}\right) & \frac{1}{2} \\ 1 & -2-\left(\frac{-3+\sqrt{3}}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1+\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -2+\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0.5-\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -0.5-\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$A\bar{V}_i = \bar{0}$ $\quad V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$$0.5-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}y_2 = 0$$

$$1+\left(-0.5-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)y_2 = 0$$

$$1-\sqrt{3}+y_2 = 0$$

$$\Rightarrow y_2 = \sqrt{3}-1$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3}-1 \end{pmatrix} = V_1$$

הערות לתבודק

$$\begin{pmatrix} -1-\left(-\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right) & \frac{1}{2} \\ 1 & -2-\left(-\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -2+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0.5+\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0.5+\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot V_2 = 0$$

$$\left(0.5+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) V_2 \begin{pmatrix} 1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$0.5+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}y_2 = 0$$

$$\Rightarrow y_2 = -1-\sqrt{3}$$

$$V_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3}-1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -0.5+\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot V_2 = 0$$

$$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}y_2 = 0 \qquad V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow y_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\right)2$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

הערות הגודק

$$S = (V_1\ V_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{3}-1 & -\sqrt{3}-1 \end{pmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot \\ \sqrt{3}-1 & -\sqrt{3}-1 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ו Z

$$S^{-1}\bar{Z} = \bar{X}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \cdot \bar{Z} = \ddot{\bar{Z}}$$

$$W^2 \begin{pmatrix} \frac{-3+\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{3+\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \bar{Z} = \ddot{\bar{Z}}$$

$$Z_1(t) = A\cos\left(\sqrt{\tfrac{3+\sqrt{3}}{2}} \cdot W \cdot t + \phi_1\right)$$

$$Z_2(t) = B\cos\left(\sqrt{\tfrac{3+\sqrt{3}}{2}} W \cdot t + \phi_2\right)$$

A, B ... ϕ_1, ϕ_2 ... λ_1, λ_2 ...

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = S^{-1} \cdot \bar{Z} = S^{-1} \cdot \begin{pmatrix} A\cos(\sqrt{\lambda_1}\omega t + \phi_1) \\ A\cos(\sqrt{\lambda_2}\omega t + \phi_2) \end{pmatrix}$$

הערות
הבודק

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(\quad)} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S^{-1} = \frac{1}{|S|} \cdot \begin{pmatrix} -\sqrt{3}-1 & -1 \\ 1-\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$|S| = -\sqrt{3}+1 - (\sqrt{3}-1) = -2\sqrt{3}-2$$

$$S^{-1} = \frac{1}{-2(\sqrt{3}+1)} \begin{pmatrix} -\sqrt{3}-1 & -1 \\ 1-\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$\tilde{\lambda}_1 = -\lambda_1$
$\tilde{\lambda}_2 = -\lambda_2$

$$\vec{z} = S^{-1}\vec{x}$$
$$\vec{x} = S\vec{z}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = S^{-1}\vec{z} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}-1 & -1 \\ 1-\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C\cos(\sqrt{\tilde{\lambda}_1}t + w + \phi_1) \\ D\cos(\sqrt{\tilde{\lambda}_2}t + w + \phi_2) \end{pmatrix}$$

$$x_1 = (\sqrt{3}-1)C \cdot \cos(\sqrt{\tilde{\lambda}_1}t + w + \phi_1) - D\cos(\sqrt{\tilde{\lambda}_2}t + w + \phi_2)$$

$$x_2 = C((1-\sqrt{3})\cos(\sqrt{\tilde{\lambda}_1}t + w + \phi_1) + D\cos(\sqrt{\tilde{\lambda}_2}t + w + \phi_2)$$

$\tilde{\lambda}_1 = +\left(\frac{-3+\sqrt{3}}{2}\right)$ $\tilde{\lambda}_2 = +\left(\frac{+3+\sqrt{3}}{2}\right)$

ω_1, ω_2

$\omega = \frac{\pi}{4}$

2-

$$\frac{20}{25}$$